YODA İHA YAZILIM ÖDEV

Hazırlayan : ARDA ARSLAN Bölüm : KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ 2.SINIF

1.1 || RAPOR OKUMA

1.RACLAB GRIFFIN İSİMLİ TAKIMIN RAPORU

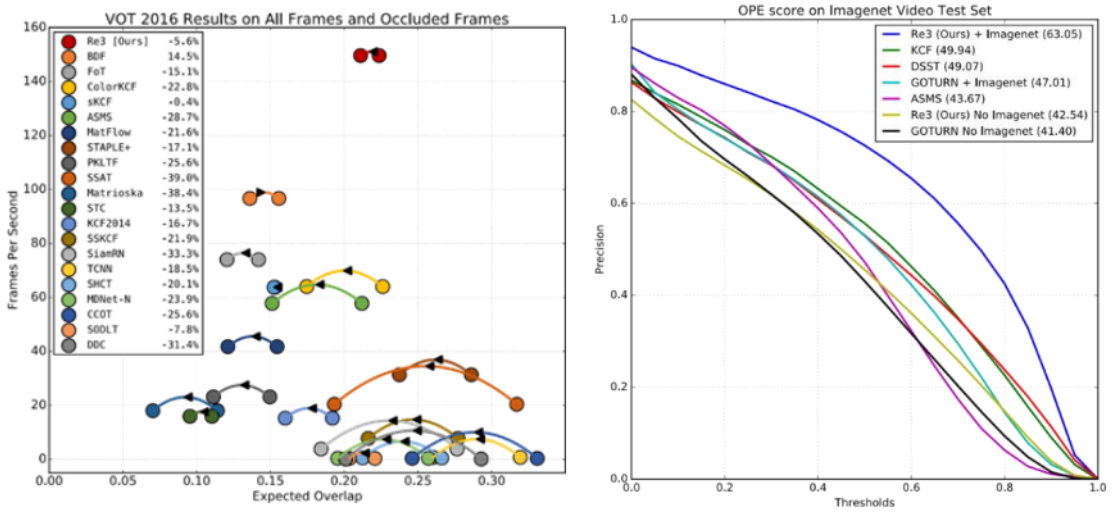
Tercih ettikleri uçuş kontrol kartı : Pixhawk Cube Orange

400 MHz frekans hızında çalışabilen 32-bit ARM Cortex-M7 işlemci yapısına sahip olan sistem aynı zamanda 32-bit failsafe yardımcı işlemciye de sahiptir. Pixhawk Cube Orange içerisinde 3 adet ivme ölçer, 3 adet IMU(Ataletsel ölçü birimi) sensörleri, 3 adet jiroskop, 1 adet kompas ve 2 adet barometre bulundurmaktadır. Mini bilgisayardan gelen komutları işlemek ve İHA'ya otonom uçuş kabiliyeti kazandırmak için kullanılmaktadır. (kaynak RACLAB GRIFFIN rapor sayfa 9)

Kullanılan nesne tespit algoritması :

Obje tespiti modelleri arasından ResNet-50, SSD ResNet, SSD Mobilenet-V2, Inception V4, Tiny YOLO V3, OpenPose, VGG-19, Super Resolution, U-Net modellerinin NVIDIA firmasının Jetson Nano üzerinde testler gerçekleştirmiştir. Bu test sonuçları göz önüne alındığında yüksek çözünürlük gereksinimi olan kısımlarda SSD Mobilenet-V2 ve Tiny YOLO V3 FPS bakımından diğer Network modellere göre daha iyi sonuç vermektedir. Yarışmada kendi obje tespit eğitimini gerçekleştirmek üzere Tiny YOLO V3 kullanılmıştır. (kaynak RACLAB GRIFFIN rapor sayfa 25)

Kullanılan nesne takip algoritması :



Şekil 4.1.5. a) Nesne Takip Algoritmaları FPS ve Overlap Karşılaştırması **b)** Doğruluk Karşılaştırması

Nesne takip algoritması için yapılan literatür taramasında Şekil 4.1.5.'de sunulan

karşılaştırma sonuçları baz alınarak Gerçek Zamanlı Tekrarlayan Regresyon (Real-Time Recurrent Regression (Re3)) kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanılan otopilot yazılımı : Kullanılan otopilot yazılımına dair bir bilgi gözüme çarpmadı ama Ardupilot veya PX4 yazılımlarını olduğunu varsayacağım.

Drone un veya İHA ların sensörler, motorlar ve GPS modülleri gibi donanım bileşenlerini yönetmek için gerekli algoritmaları, kontrol mantığını ve arayüzleri sağlarlar.

PX4

- Gelişmiş Otomatik Pilot Yetenekleri: PX4, birçok uçuş modu desteği, engellerden kaçınma ve GPS tarafından reddedilen navigasyon dahil olmak üzere gelişmiş otomatik pilot özelliklerine sahiptir. Modüler tasarım, kolay özelleştirme ve genişletme olanağı sağlar.

Ardupilot

- ArduPilot her şeyi MAVLink akışları üzerinden yönlendirir ve isteğe bağlı Yüksek Gecikme Modu, uydu bağlantıları için hızı <100 bayt/sn'ye düşürür; bu, görüş hattı ötesi (BVLOS) için mükemmeldir ancak ağır görüntüleme uygulamalarının ikincil bir bağlantı açması gerektiğini hatırlatır.
- 700.000'den fazla satırdan oluşan, denenmiş ve test edilmiş olgun bir kod tabanı.
- Uzun süreli uçuş operasyonları için mükemmel güç yönetimi.

Kaynak https://thinkrobotics-com.translate.goog/blogs/learn/px4-vs-ardupilot-complete-comparison-guide-for-drone-developers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc

2. TUNGA SAYE İSİMLİ TAKIMIN RAPORU :

TEKNİK ÖZELLİKLER		GÖRSEL
İşlemci	FPU'lu 32-bir ARM Cortex M4 Çekirdeği.	
Ram	256 KB, 168 Mhz	
Yazılım	Ardupilot AutoPilot Açık kaynak yazılımı	
Sensörler	Üçlü IMU (ivme, jiroskop ve manyetometre) sensör seti	
Barometre	İki adet MS5611	
Güç	Otomatik yük devretme özellikli yedek güç kaynağı	
Bağlantı Portları	14x PWM servo çıkışı, S.Bus servo çıkışı, Analog / PWM RSSI girişi, 5 adet genel amaçlı seri port (UART), 2 adet I2C bağlantı noktası, 2 adet CAN Bus bağlantı noktası	
Boyut ve Ağırlık	50 x 81,5 x 15,5 mm / 38 g	

A)Uçuş sırasında kameradan gelen görüntülerin İHA üzerinde bulunan Jetson Xavier NX görüntü işleme bilgisayarında işlenmesi ve rakip İHA'ların tespit edilebilmesi için

takımın yazılım ekibi olarak görüntü işlem kütüphaneleri ve algoritmaların araştırılmalarına başlandı. Araştırmalar sırasında görüntü işleme uygulamaların çoğunda tercih edilen OpenCV kütüphanesinin kullanılmasına karar verildi. OpenCV kütüphanesinin birçok programlama dilinde implementasyonları mevcuttur, bu diller arasında diğerlerine göre hızlı olmasından dolayı C++ dili kullanılmasına karar verildi.

B)İHA göreve yarışma günü belirtilecek olan alanın içinde belirli bir irtifada rastgele olarak gezerek başlayacaktır. İHA'nın kamerasında alınan görüntülerin koordinat sistemine çevrilerek öncelikle hedef İHA'nın etrafına kilitlenme kutucuğu getirilerek merkez noktası belirlenecektir ve görüntü ekranına girdiği andan itibaren görüntüdeki pixel farkları yardımıyla bu merkez noktanın 2 önceki konumu ve o anki konum arasındaki fark hesaplanarak hedef İHA'nın bir sonraki hareketi tahmin edilecektir. Böyle bir yöntemin seçilme sebebi ise hedef İHA'nın sadece o anki konumuna göre değil bir sonraki hareketini önceden tahmin edilerek takibinin sağlanmasına olanak vermesidir.

3. VEGA İSİMLİ TAKIMIN RAPORU

Kullanılan uçuş kontrol kartı : Pixhawk Orange Cube

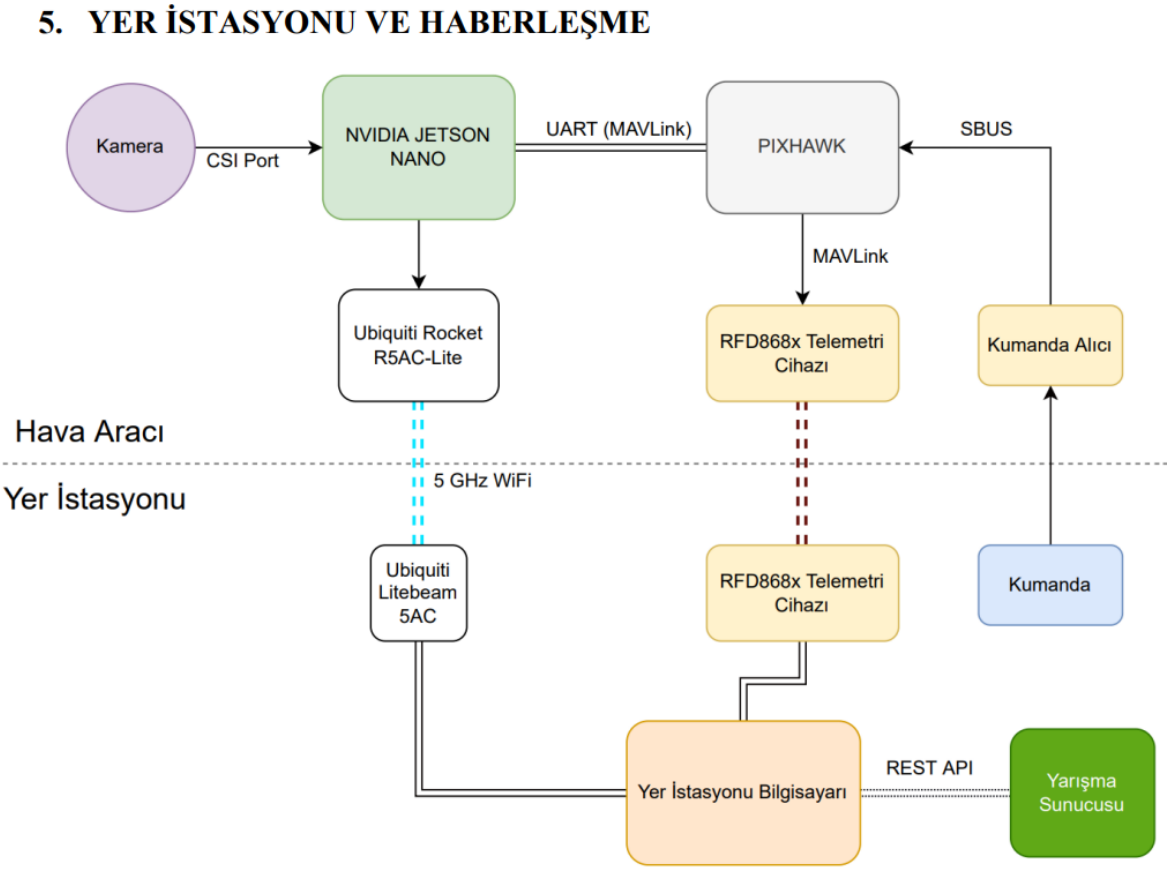
Görev bilgisayarından aldığı komuta göre motorlara yön vermede ve sensörleri vasıtasıyla aracın havadaki kontrolünü sağlamada Pixhawk PX4 kullanılacaktır. Maliyet nedeniyle Ön Tasarım Raporu'nda yazılan Pixhawk Cube yerine takımda mevcut bulunan benzer özelliklerdeki Pixhawk PX4 kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanılan nesne tespit algoritması : YOLO, evrişimsel sinir ağlarını (CNN) kullanarak nesne tespiti yapan bir algoritmadır. CNN algoritması kendisine verilen resim setinden öğrenme yaparak nesne tespiti yapmayı amaçlar. Veri seti farklı uçak modelleri kullanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan veri setinin içeriği YOLO algoritmasının nesne tespit doğruluğu için oldukça önemlidir. Farklı ışıklar, farklı model uçaklar, ve veri setindeki resim sayısı başarım oranını direkt olarak etkilemektedir. Ancak YOLO algoritmasının tek başına kullanımı yetersizdir. Çünkü YOLO algoritması, her frame'de İHA'yı tespit edemeyip uçak olmayan nesneleri uçağa benzetebilmektedir. Bu noktada modülün başarım gücünü artırmak için OPENCV kütüphanesindeki KCF takip algoritmasının kullanımında karar kılınmıştır.

Kullanılan nesne takip algoritması : Gerçek zamanlı nesne takibi oldukça zor bir işlemdir. Bunun için farklı teknikler geliştirilmiştir. Hedef İHA'ya kilitlenmek ve 3 eksende hareket edebilmek için PID geri beslemeli fonksiyondan yararlanılmıştır. PID (oransal, integral, türev) denetleyici geri beslemeli fonksiyon elektronik, robotik, mekanik cihazlarda oldukça fazla kullanılır. PID fonksiyonu 3 temel kontrol yapmaktadır. Oransal, Türevsel ve İntegral kontrol yapan PID, bu üç kontrolü kullanarak çıktı sinyali oluşturmaktadır.

1.2 || İHA YAZILIM TEMEL KAVRAMLARI

Yer Kontrol İstasyone :



Şekil 5.1. Haberleşme sisteminin genel şeması

Kamera görüntüsü, kilitlenme bilgisi, telemetri bilgisi gibi verilerin aktarımı için hava aracı ile yer istasyonu arasında sürekli bir bağlantı olma ihtiyacı bulunmaktadır.**Yer Kontrol İstasyonu İHA ve SİHA ların** uçuşunu, görev yüklerini, sensörlerini ve varsa mühimmat sistemlerini uzaktan yönetmek, izlemek ve kontrol etmek için kullanılan kara veya deniz konuşlu komuta merkezidir.Bir YKİ genellikle sabit bir karargâh odası, taşınabilir bir konteyner,araç veya taşınabilir tekil bir çantai,konsol tipinde tasarlanır ve şu alt sistemlerden oluşur:

1) Pilot ve operatör konsolları

2) Haberleşme ve veri bağı birimleri

3)Görev planlama ve yazılım altyapısı

4)Güç ve destek donanımları

Pixhawk Ailesi



Pixhawk® kolayca bulunabilen, düşük maliyetli ve üst düzey donanım sağlayan bağımsız bir açık donanım projesidir.

Pixhawk serisi bir denetleyici kullanmanın faydaları:

- Bağlanabilen çevre donanım birimleri açısından esneklik

-Yüksek Kalite

-Son derece özelleştirilebilir

-En son yazılımına otomatik günceller

-PX4 projesi kullanır

FMU(flight management unit) SÜRÜMLERİ

Çok yüksek düzeyde, temel farklar şunlardır:

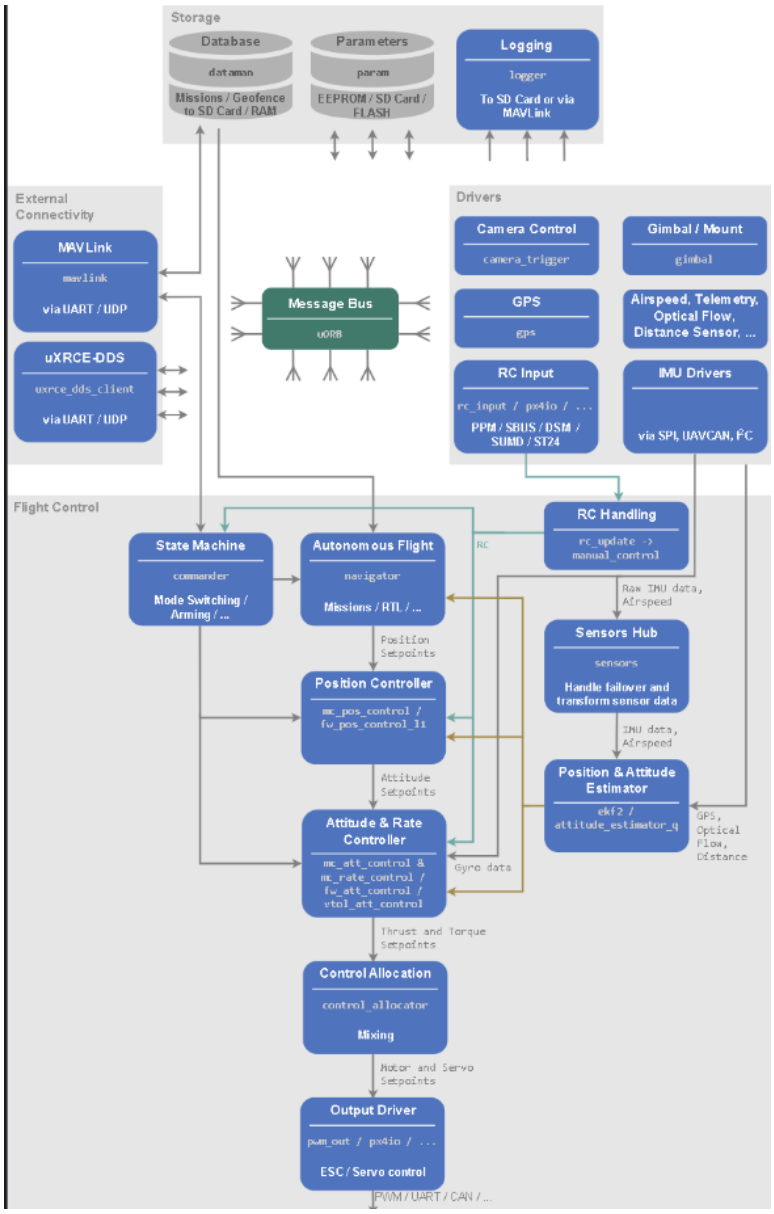
- **FMUv2:** STM32427VI işlemcili tek kart (Pixhawk 1 (üretilmiyor), Holybro pix32 (üretilmiyor), Pixfalcon (üretilmiyor), Drotek DroPix (üretilmiyor))
- **FMUv3:** FMUv2 ile aynı, ancak kullanılabilir flaş 2MB'ye iki katına çıktı (Altıgen Küp Siyah,CUAV Pixhack v3,mRo Pixhawk, Pixhawk Mini (Devam Etmiyor))
- **FMUv4:** Arttırılmış RAM. Daha hızlı CPU. Daha fazla seri port. IO işlemcisi yok (Pixracer)
- **FMUv4-PRO:** Biraz arttırılmış RAM. Daha fazla seri port. IO işlemci (Pixhawk 3 Pro)
- **FMUv5:** Yeni işlemci (F7). Çok daha hızlı. Daha fazla RAM. Daha fazla CAN otobüsü. Çok daha yapılandırılabilir. (Pixhawk 4 (Devam Etmiyor),CUAV v5 (Devam Etmiyor), CUAV V5+ (Devam Etmiyor),CUAV V5 nano (Devam Etmiyor))
- **FMUv5X:** Yeni işlemci (F7). Çok daha hızlı, Modüler tasarım. Daha güvenilir. Daha Fazla Artıklık. Daha fazla RAM (1MB). Daha fazla CAN otobüsü. Çok daha yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir. (Pixhawk 5X, Skynode)
- **FMUv6C:** (Holybro Pixhawk 6C Mini, Holybro Pixhawk 6C)
- **FMUv6X:** (CUAV Pixhawk V6X,Holybro Pixhawk 6X)
- **FMUv6X-RT:** Daha hızlı MCU çekirdeği (1GHz) (6X'te 480Mhz'ye karşı). Daha fazla RAM (2Mb). Daha fazla flaş (64Mb) (v6X/v5X'te 2Mb). (Holybro Pixhawk 6X-RT)

FMUv6 Karşılaştırması

Özelliği	FMUv6X-RT	FMUv6X	FMUv6C
FMU MCU	NXP iMX RT1176	STM32H753	STM32H743V
RAM	2 MB	1 MB	1 MB
Flash	64 MB Sekizli SPI	2 MB dahili	2 MB dahili
IO MCU	STM32F103	STM32F103	STM32F103
Güvenli Öğe	NXP SE051	NXP SE051	Desteklenmiyor
PAB Standardı	Desteklenen	Desteklenen	Desteklenmiyor
Ethernet	Desteklenen	Desteklenen	Desteklenmiyor
IMU'lar	3×	3×	2×
Barometreler	2×	2×	1×
Manyetometre	1×	1×	1×
FMU PWM	12×	8×	8×
IO PWM	8×	8×	8×
CAN Otobüs	3×	2×	2×

ARDUPİLOT ve PX4

PX4:



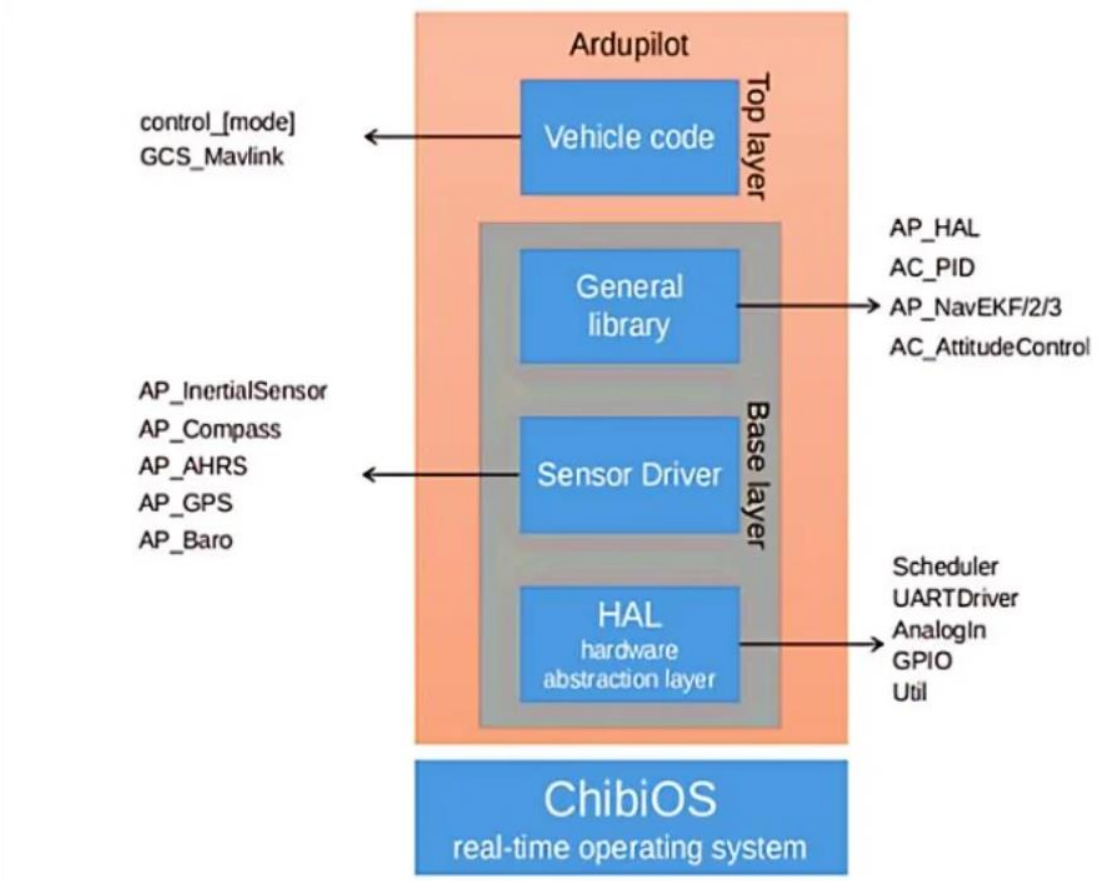
PX4 yaılım mimarisi ve blog diyagramı

PX4 ne bir programlama dilidir ne de bir mikrodenetleyicidir.

C ve C++ dilleriyle yazılmış, mikrodenetleyici üzerinde çalışan ve hava aracının dengesini, motor devirlerini, otonom rotasını ve sensörlerini yöneten bir **yazılım yığınıdır.** Genellikle **STM32** ailesi mikrodenetleyiciler barındıran **Pixhawk**, Holybro veya CUAV gibi uçuş kontrol kartlarının içine yüklenerek çalıştırılır.

ARDUPİLOT:

ArduPilot'ın ana uçuş kodu C++ ile yazılmıştır. Destek araçları ise çeşitli dillerde, en yaygın olarak da Python ile yazılmıştır.



The architecture of the Ardupilot system [31]

Neden kullanılır?

-ArduPilot, 10 yılı aşkın süredir milyonlarca saatlik gerçek uçuş verisiyle test edilmiş ve optimize edilmiştir.

-Zorlu çevre şartlarında aracın yönelimini ve konumunu olağanüstü bir tutarlılıkla hesaplar. Sabit kanatlı uçaklarda ve multikopterlerde yan rüzgârları otomatik olarak kompanze ederek rotada sapma olmadan uçuş sağlar.

-Arazi takibi, kamera tetikleme, kargo yük bırakma mekanizmaları, konvoy takibi ve otomatik kalkış-iniş gibi onlarca komut yer istasyonu üzerinden doğrudan programlanabilir.

Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson Modelleri

-İHA ve SİHA'larda temel uçuş dinamiklerini yöneten otopilot kartından bağımsız çalışan, yüksek işlem gücü gerektiren karmaşık görevleri üstlenen tek kart bilgisayardır.

-Kameralardan gelen canlı görüntü akışında nesne tespiti, hedef takibi, optik akış ve hassas iniş algoritmalarını çalıştırır.

- GPS'in karıştırıldığı veya çekmediği ortamlarda Lidar/kamera tabanlı haritalama ve engelden kaçma rota planlaması yapar.

- Uçuş kartı ile MAVlink veya ROS, ROS 2 köprüleri üzerinden haberleşir.Ürettiği rota-hız hedeflerini otopilota emir olarak iletir.

MAVlink : Drone ve insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde farklı bileşenlerin birbiriyle iletişim kurabilmesi için güvenilir ve standart bir haberleşme protokolüne ihtiyaç vardır. Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonu, telemetri modülleri ve görev yazılımları arasında veri alışverişini sağlayan en yaygın protokollerden biri **MAVLink (Micro Air Vehicle Link)** protokolüdür.

MAVLink'in temel amacı, drone sistemleri arasında hızlı ve güvenilir veri iletişimi

sağlamaktır. Bu protokol sayesinde aşağıdaki cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir:

Uçuş kontrol kartı (Pixhawk vb.)

Yer kontrol yazılımları (Mission Planner, QGroundControl)

Telemetri modülleri

Görev Bilgisayarı (Raspberry Pi, Jetson vb.)

Drone üzerindeki sensör sistemleri

Kaynakça:

https://www.mayfly.com.tr/post/drone-haberlesmesinde-mavlink)

https://www.researchgate.net/figure/The-architecture-of-the-Ardupilot-system-31_fig1_383664767

https://docs.px4.io/main/en/flight_controller/pixhawk_series

Yarışma raporları